

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Морозов Владимир Дмитриевич

2026-05-08

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

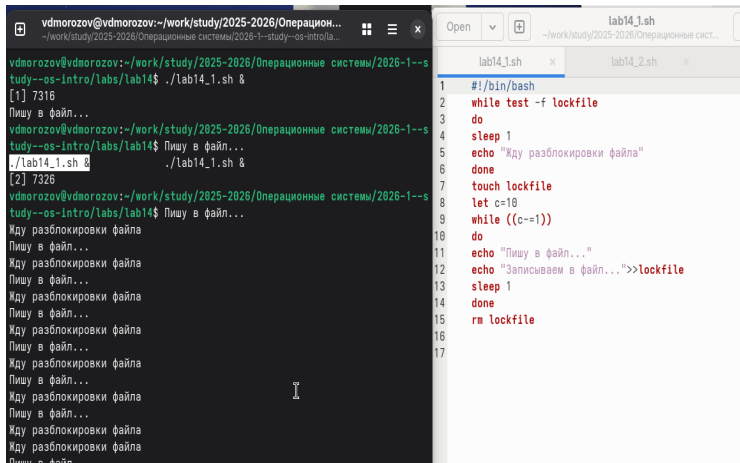
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The user runs the script multiple times, and the output shows a loop that waits for a file to be unlocked, writes to it, and then locks it again. The file editor on the right shows the content of `lab14_1.sh`, which is a bash script that implements this logic using a `lockfile` and a `while` loop.

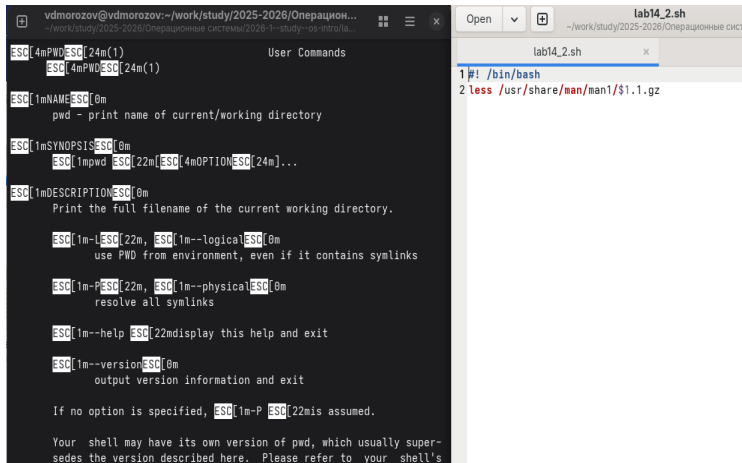
```
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операцион...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/la...  
  
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s...  
tudy--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 7316  
Пишу в файл...  
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s...  
tudy--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
./lab14_1.sh &  
[2] 7326  
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s...  
tudy--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...
```

```
lab14_1.sh  
1  #!/bin/bash  
2  while test -f lockfile  
3  do  
4      sleep 1  
5      echo "Жду разблокировки файла"  
6  done  
7  touch lockfile  
8  let c=10  
9  while ((c=1))  
10 do  
11     echo "Пишу в файл..."  
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile  
13     sleep 1  
14 done  
15 rm lockfile  
16  
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы

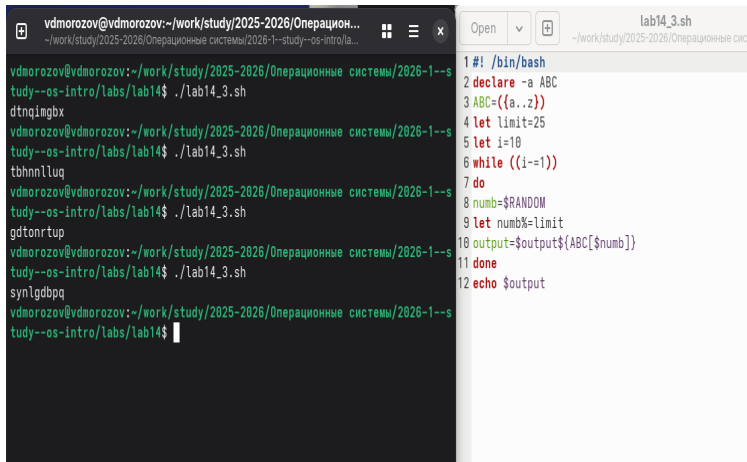


The image shows a terminal window on the left and a file manager window on the right. The terminal window displays the help text for the 'pwd' command, which includes options like -L, -P, -P, and --help. The file manager window shows a file named 'lab14_2.sh' with the following content:

```
1#!/bin/bash
2less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



```
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
dtnqimgbx
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
tbhnnllug
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
gdtontup
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
synlgdbpq
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.